

Quinta Lista

MAT0216 – Cálculo Diferencial e Integral III

Prof. Daniel Victor Tausk

22/06/2026

Exercício 1. Considere um fio unidimensional em formato de hélice ocupando a região C de $\mathbb{R}^3$ definida por

$$C = \{(R \cos \theta, R \sin \theta, h\theta) : \theta \in [0, 2\pi n]\},$$

em que R e h são constantes reais positivas e n é um inteiro positivo dado.

- (a) Esboce um desenho de C e explique o significado geométrico das constantes R , h e n .
- (b) Suponha que a densidade de massa por comprimento de arco desse fio num ponto $(x, y, z) \in C$ seja dada por $\mu(x, y, z) = kz$, em que $k > 0$ é uma constante. Determine a massa total M do fio em função de R , h , n e k .
- (c) Determine o centro de massa do fio em função de R , h , n e M .

Exercício 2. Sejam $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 definida num subconjunto aberto U de $\mathbb{R}^2$ e X um subconjunto Jordan mensurável de U . Escreva uma integral dupla cujo resultado seja a área do gráfico da restrição de f a X , isto é, a área da superfície:

$$\{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in X\}.$$

Exercício 3. Considere a região A do plano $\mathbb{R}^2$ delimitada pela elipse de equação

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

e o cilíndrico elíptico reto

$$A \times \mathbb{R} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in A\}$$

cujas base é A . Calcule a área da superfície dada pela interseção de $A \times \mathbb{R}$ com o plano de equação $2x + 3y - z = 4$.

Exercício 4. Sejam $R > 0$ e $r > 0$ com $r < R$ e considere o toro obtido pela rotação em torno do eixo z do círculo C no plano xz de centro no ponto $(R, 0, 0)$ e raio r .

- (a) Parametrize esse toro usando um ângulo θ que descreve a rotação em torno do eixo z e um ângulo α que parametriza o círculo C .
- (b) Calcule a área desse toro.

Exercício 5. Seja $R > 0$ e considere o “hemisfério norte” H de uma esfera de raio R e centro na origem, ou seja:

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ e } z \geq 0\}.$$

Considere uma distribuição de matéria uniforme sobre H (isto é, a densidade de massa por área é constante) com massa total $M > 0$.

- (a) Escreva uma integral de superfície cujo resultado seja o momento de inércia dessa distribuição de matéria em relação ao eixo x .
- (b) Calcule a integral que você escreveu no item (a).

Exercício 6. Calcule a integral de linha $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$, para $\vec{F}$ e γ definidos em cada um dos itens abaixo.

- (a) $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ são definidos por

$$\vec{F}(x, y) = (-y, x) \quad \text{e} \quad \gamma(t) = (\cos t, \sin t),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e todo $t \in [0, 2\pi]$.

- (b) $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ são definidos por

$$\vec{F}(x, y, z) = (z^2, x - y, x + y) \quad \text{e} \quad \gamma(t) = (1, t, t^2),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ e todo $t \in [0, 1]$.

- (c) $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é definido por

$$\vec{F}(x, y) = (y, x),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e γ é obtida pela concatenação de uma parametrização do segmento de reta que começa no ponto $(0, 0)$ e termina no ponto $(1, 2)$ com uma parametrização do segmento de reta que começa no ponto $(1, 2)$ e termina no ponto $(3, 0)$.

- (d) $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é definido por

$$\vec{F}(x, y) = (xy, x^2 + y),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e γ é uma parametrização do retângulo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 1)$ e $(0, 1)$ que dá uma única volta no retângulo e percorre o lado ligando os vértices $(0, 0)$ e $(2, 0)$ no sentido do vértice $(0, 0)$ para o vértice $(2, 0)$.

- (e) $\vec{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ é definido por

$$\vec{F}(x, y) = (x + y, y - x),$$

para todo $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ e γ é obtida pela concatenação de uma parametrização do segmento de reta que começa no ponto $(-1, 0)$ e termina no ponto $(1, 0)$ com uma parametrização do semicírculo

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \text{ e } y \geq 0\}$$

no sentido do ponto $(1, 0)$ para o ponto $(-1, 0)$.

Exercício 7. Calcule o fluxo $\int_S \vec{v} \cdot \vec{n} dA$, para S , $\vec{v}$ e $\vec{n}$ definidos em cada um dos itens abaixo.

- (a) S é o pedaço de plano definido por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \text{ e } x + y + z = 2\},$$

$\vec{n}$ é a normal unitária que possui a terceira coordenada negativa e $\vec{v} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ é o campo vetorial definido por

$$\vec{v}(x, y, z) = (y^2, x^2, xz),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- (b) S é a semiesfera definida por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ e } x \geq 0\},$$

$\vec{n}$ é a normal unitária tal que $\vec{n}(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$ e $\vec{v}$ é o campo vetorial definido por

$$\vec{v}(x, y, z) = (1, x, y),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- (c) S é o pedaço de calha cilíndrica definido por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1, y \geq 0 \text{ e } 0 \leq z \leq 2\},$$

$\vec{n}$ é a normal unitária tal que $\vec{n}(0, 1, z)$ tem a segunda coordenada positiva para todo $z \in [0, 2]$ e $\vec{v}$ é o campo vetorial definido por

$$\vec{v}(x, y, z) = (x, z, y^2),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- (d) T é o toro obtido pela rotação em torno do eixo z do círculo no plano xz de centro $(2, 0, 0)$ e raio 1, S é a interseção de T com o conjunto

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0 \text{ e } y \geq 0\},$$

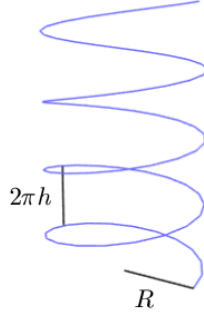
$\vec{n}$ é a normal unitária que aponta para fora da região delimitada por T (isto é, para fora da componente conexa limitada do complementar de T em $\mathbb{R}^3$) e $\vec{v}$ é o campo vetorial definido por

$$\vec{v}(x, y, z) = (0, x, z),$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Respostas

Exercício 1. (a) No esboço abaixo usamos $n = 4$ e o eixo z é vertical:



Temos que R é o raio da hélice (ou melhor, o raio do círculo que é a sombra da hélice no plano $z = 0$), h é uma medida de quão rápido a hélice sobe enquanto gira (um ponto se movendo sobre a hélice sobe $2\pi h$ a cada volta completa) e n é o número total de voltas.

(b) A massa total do fio é dada por:

$$M = \int_C \mu \, ds = \int_0^{2\pi n} kh\theta \sqrt{R^2 + h^2} \, d\theta = 2\pi^2 n^2 kh \sqrt{R^2 + h^2},$$

já que $ds = \sqrt{R^2 + h^2} \, d\theta$.

(c) O centro de massa do fio é dado por:

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} \int_C \mu(x, y, z)(x, y, z) \, ds &= \frac{1}{M} \int_0^{2\pi n} kh\theta (R \cos \theta, R \sin \theta, h\theta) \sqrt{R^2 + h^2} \, d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi^2 n^2} \int_0^{2\pi n} (R\theta \cos \theta, R\theta \sin \theta, h\theta^2) \, d\theta \\ &= \left(0, -\frac{R}{\pi n}, \frac{4\pi hn}{3}\right). \end{aligned}$$

Exercício 2. Se $\sigma(x, y) = (x, y, f(x, y))$, então

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x}(x, y) = \left(1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right), \quad \frac{\partial \sigma}{\partial y}(x, y) = \left(0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right)$$

e portanto a área do gráfico de $f|_X$ é dada pela integral:

$$\begin{aligned} \iint_X \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial x}(x, y) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial y}(x, y) \right\| \, dx \, dy \\ = \iint_X \left[1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Exercício 3. Se $\sigma(x, y) = (x, y, 2x + 3y - 4)$, então

$$\left\| \frac{\partial \sigma}{\partial x}(x, y) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial y}(x, y) \right\| = \|(1, 0, 2) \wedge (0, 1, 3)\| = \sqrt{14}$$

e portanto a área é dada por

$$\iint_A \sqrt{14} \, dx \, dy = \sqrt{14} \, \text{área}(A) = 6\pi\sqrt{14},$$

já que os semi-eixos da elipse são 3 e 2 e a área delimitada por uma elipse de semi-eixos a e b é πab .

Exercício 4. (a) A parametrização é

$$\sigma(\alpha, \theta) = ((R + r \cos \alpha) \cos \theta, (R + r \cos \alpha) \sin \theta, r \sin \alpha),$$

com $\alpha, \theta \in [0, 2\pi]$.

(b) Temos

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \alpha}(\alpha, \theta) = (-r \sin \alpha \cos \theta, -r \sin \alpha \sin \theta, r \cos \alpha),$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\alpha, \theta) = (-(R + r \cos \alpha) \sin \theta, (R + r \cos \alpha) \cos \theta, 0)$$

e

$$\left\| \frac{\partial \sigma}{\partial \alpha}(\alpha, \theta) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\alpha, \theta) \right\| = \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial \alpha}(\alpha, \theta) \right\| \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\alpha, \theta) \right\| = r(R + r \cos \alpha),$$

já que os vetores $\frac{\partial \sigma}{\partial \alpha}(\alpha, \theta)$ e $\frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\alpha, \theta)$ são ortogonais e $R + r \cos \alpha \geq R - r > 0$. A área do toro é:

$$\int_0^{2\pi} \left(\int_0^{2\pi} r(R + r \cos \alpha) \, d\alpha \right) d\theta = 4\pi^2 Rr.$$

Exercício 5. (a) A densidade de massa por área é constante e igual a:

$$\mu = \frac{M}{2\pi R^2}.$$

O momento de inércia é dado pela integral de superfície:

$$\mu \iint_H (y^2 + z^2) \, dA.$$

(b) Parametrizamos H fazendo:

$$(x, y, z) = \sigma(\theta, \phi) = (R \cos \theta \sin \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \phi),$$

com $\theta \in [0, 2\pi]$ e $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Daí $dA = R^2 \sin \phi \, d\theta \, d\phi$ e:

$$\begin{aligned} \mu \iint_H (y^2 + z^2) \, dA &= \mu R^4 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 \theta \sin^2 \phi + \cos^2 \phi) \sin \phi \, d\phi \right) d\theta \\ &= \frac{2}{3} M R^2. \end{aligned}$$

Exercício 6. (a) Temos:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = 2\pi.$$

(b) Temos:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 (1 + t + 2t^2) dt = \frac{13}{6}.$$

(c) Temos:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 4t dt + \int_0^1 (2 - 8t) dt = 0.$$

(d) Temos:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^2 0 dt + \int_0^1 (4 + t) dt + \int_2^0 t dt + \int_1^0 t dt = 2.$$

(e) Temos:

$$\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{-1}^1 t dt + \int_0^{\pi} -(\sin^2 t + \cos^2 t) dt = -\pi.$$

Exercício 7. (a) Usamos a parametrização injetiva

$$\sigma(x, y) = (x, y, 2 - x - y), \quad x, y \in [0, 1]$$

para S . Temos que

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x}(x, y) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial y}(x, y) = (1, 1, 1)$$

possui o sentido oposto de $\vec{n}$ e portanto:

$$\int_S \vec{v} \cdot \vec{n} dA = - \int_0^1 \left(\int_0^1 (y^2 + 2x - xy) dy \right) dx = -\frac{13}{12}.$$

(b) Usamos a parametrização injetiva

$$\sigma(\theta, \phi) = (\cos \theta \sin \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \phi), \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \phi \in]0, \pi[$$

para S menos os polos $(0, 0, 1)$ e $(0, 0, -1)$ (que são irrelevantes para a integral). Temos que

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\theta, \phi) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial \phi}(\theta, \phi) = -(\cos \theta \sin^2 \phi, \sin \theta \sin^2 \phi, \sin \phi \cos \phi)$$

possui o sentido oposto de $\vec{n}$ e portanto:

$$\begin{aligned} \int_S \vec{v} \cdot \vec{n} dA = - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\pi} (-\cos \theta \sin^2 \phi - \sin \theta \cos \theta \sin^3 \phi \right. \\ \left. - \sin \theta \sin^2 \phi \cos \phi) d\phi \right) d\theta = \pi. \end{aligned}$$

(c) Usamos a parametrização injetiva

$$\sigma(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, z), \quad \theta \in [0, \pi], \quad z \in [0, 2]$$

para S . Temos que

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\theta, z) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial z}(\theta, z) = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$$

possui o mesmo sentido de $\vec{n}$ e portanto:

$$\int_S \vec{v} \cdot \vec{n} \, dA = \int_0^2 \left(\int_0^\pi (\cos^2 \theta + z \sin \theta) \, d\theta \right) dz = \pi + 4.$$

(d) Usamos a parametrização injetiva

$$\sigma(\alpha, \theta) = ((2 + \cos \alpha) \cos \theta, (2 + \cos \alpha) \sin \theta, \sin \alpha), \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \alpha \in [0, 2\pi[,$$

de S . Temos que

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \alpha}(\alpha, \theta) \wedge \frac{\partial \sigma}{\partial \theta}(\alpha, \theta) = -(2 + \cos \alpha)(\cos \alpha \cos \theta, \cos \alpha \sin \theta, \sin \alpha)$$

possui o sentido oposto de $\vec{n}$ e portanto:

$$\begin{aligned} \int_S \vec{v} \cdot \vec{n} \, dA = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{2\pi} -(2 + \cos \alpha)[(2 + \cos \alpha) \cos \alpha \cos \theta \sin \theta \right. \\ \left. + \sin^2 \alpha] \, d\alpha \right) d\theta = \pi^2 + 2\pi. \end{aligned}$$